

① SISTEMA A SINGOLO POLO

$$\text{Sia } G(s) = \frac{1}{1+s\tau} = \frac{1}{1+s/\bar{\omega}} \rightarrow \bar{\omega} = \frac{1}{\tau}$$

↳ supponiamo
 $\tau > 0$

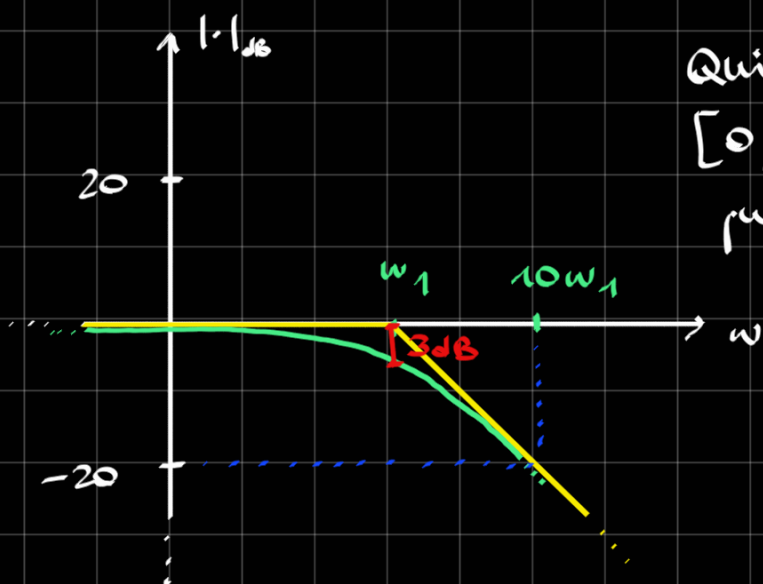
Riprendiamo il **FILTRO PASSA-BASSO** con banda passante $[0, \bar{\omega}]$

$$\mu = 1 \quad g = 0 \quad \omega_1 = \bar{\omega} \quad \text{POLO SX}$$

Disegniamo il diagramma di Bode...

$$| \mu |_{dB} = 0 \text{ dB}$$

Quando incontro ω_1 (polo) $\Rightarrow$ var. di pendenza = -1



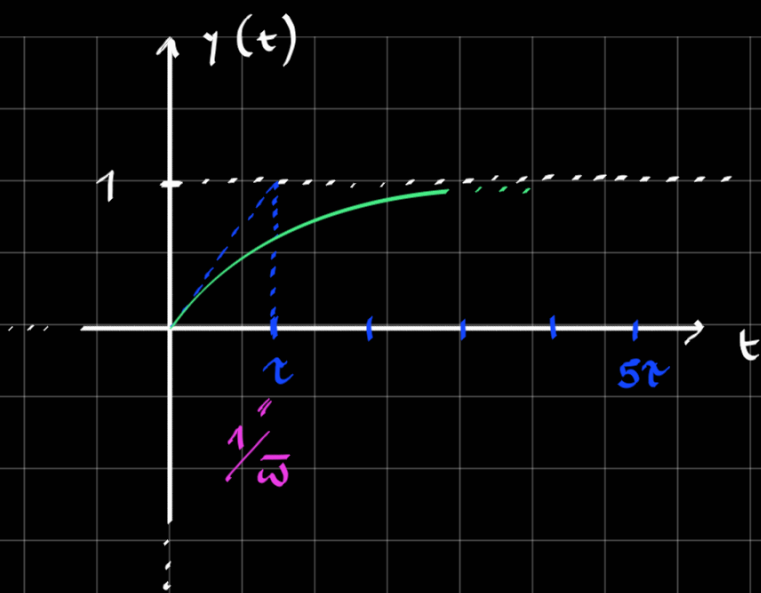
Quindi la banda passante $[0, \bar{\omega}]$ è l'intervallo di pulsazioni ω tali per cui $-3 \text{ dB} < |G(j\omega)|_{dB} < 3 \text{ dB}$

quanto vale la risposta a scalino?

$$(TVI) \quad y(0) = 0$$

$$(TVF) \quad y(\infty) = 1$$

$$(TVI) \quad \dot{y}(0) = \frac{1}{\tau} = \bar{\omega}$$



Notiamo il legame tra diagramma di Bode e la risposta a scalino (in una uo $\bar{\omega}$ e nell'altra uo $1/\bar{\omega}$)

Cioè: se io aumento $\bar{\omega}$ (cioè aumento la banda passante), τ diventa più piccolo $\rightarrow$ la risposta allo scalino cresce più velocemente

Questo fatto è abbastanza intuitivo: se io aumento la banda passante, passano frequenze più alte $\rightarrow$ meno frequenze vengono attenuate...

BANDA PASSANTE: fino a $\bar{\omega}$ passano tutte le freq. Dopo $\bar{\omega}$ le frequenze sono progressivamente tagliate

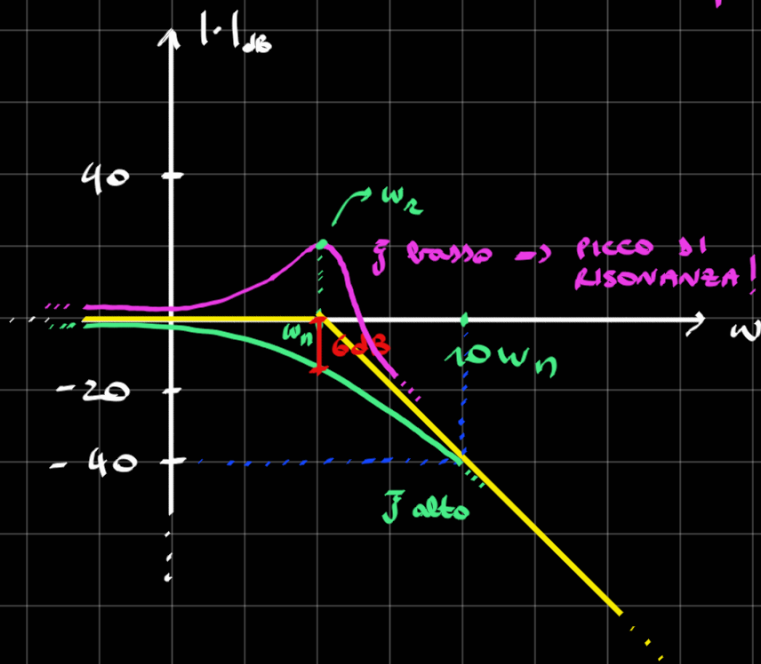
RISPOSTA A SCALINO: Somma di tutte le frequenze che passano

2) POLI COMPLESSI CONIUGATI

$$G(s) = \frac{1}{1 + 2\zeta s/\omega_n + s^2/\omega_n^2}$$

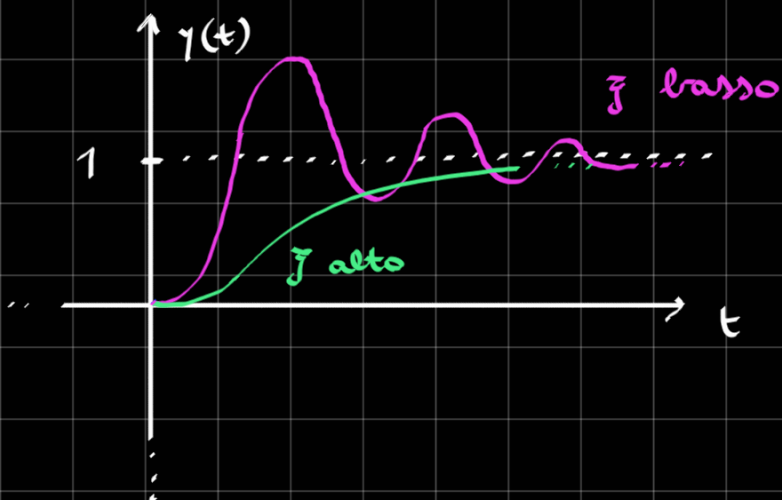
$\mu = 1$ $\zeta = 0 \rightarrow$ Quindi il diagramma del modulo parte "piatto"

$\omega_1 = \omega_n$ con 2 poli CC nel semipiano
sinistro SX $\rightarrow$ variazione di pendenza
moltiplicata per 2



E la risposta a scalino?

(TVF) $y(\infty) = 1$; (TVI) $y(0) = 1$; (TVI) $\dot{y}(0) = 0$



Non è un caso che per ζ alto non ci sono oscillazioni: come possiamo vedere nel diagramma di Bode, per ζ alto le frequenze a pulsazione alta sono tagliate

Ma se ζ è abbastanza basso, si creano quei picchi di risonanza $\rightarrow$ Graficamente, alcune frequenze sono AMPLIFICATE $\rightarrow$ Nella risposta a scalino si generano delle oscillazioni

Anche per i poli CC si può definire la BANDA PASSANTE, un modo è così...

$$\text{Se } \zeta = |G(j\omega_c)| < \sqrt{2} \quad \left(|G(j\omega_c)|_{dB} < 3dB \right)$$

Allora BANDA PASSANTE $> [0; \omega_c]$

$$\text{Se } \zeta = |G(j\omega_n)| < \sqrt{2} \quad \left(|G(j\omega_n)|_{dB} < 3dB \right)$$

Allora BANDA PASSANTE $> [0; \omega_n]$

$\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ si chiama **FILTRO BUTERWORTH**
DEL II ORDINE "DEGNO DEL BURRO ???" 

ed è quello che ci assicura di avere la massima banda passante